
Desvantagens territoriais na escolha locacional de médicos especialistas

Um modelo microeconômico para o preenchimento
de vagas do Programa Mais Médicos Especialistas

Autoria · instituição · data da banca

Sumário

1 **Motivação**

2 **Pergunta**

3 **Literatura teórica**

4 **Modelo microeconômico**

5 **Hipóteses**

6 **Viabilidade empírica**

Especialistas não faltam; faltam no interior

O Brasil tinha, em 2024, **353 mil médicos especialistas** — 59% dos 597 mil médicos do país. O problema não é o número. É onde eles estão.

55% / 6%

dos especialistas estão no **Sudeste** / no **Norte**

453 / 68 e 70

especialistas por 100 mil habitantes no **Distrito Federal** / no **Maranhão** e no **Pará**

10%

“apenas **10%** dos especialistas atendem no SUS. Além disso, há concentração desses profissionais nas capitais e regiões mais ricas do país”

Especialistas não faltam; faltam no interior

Quem sente a falta é o paciente do SUS fora dos grandes centros. Em 2025 o Ministério da Saúde reconheceu **situação de urgência em saúde pública** em todo o país, por 24 meses, em razão do tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na atenção especializada — e lançou o programa Agora Tem Especialistas, do qual o **PMM-E é o braço de provimento**.

“Ministério da Saúde decreta situação de urgência em saúde pública pelos próximos dois anos”

Correio do Povo, 07/05/2025

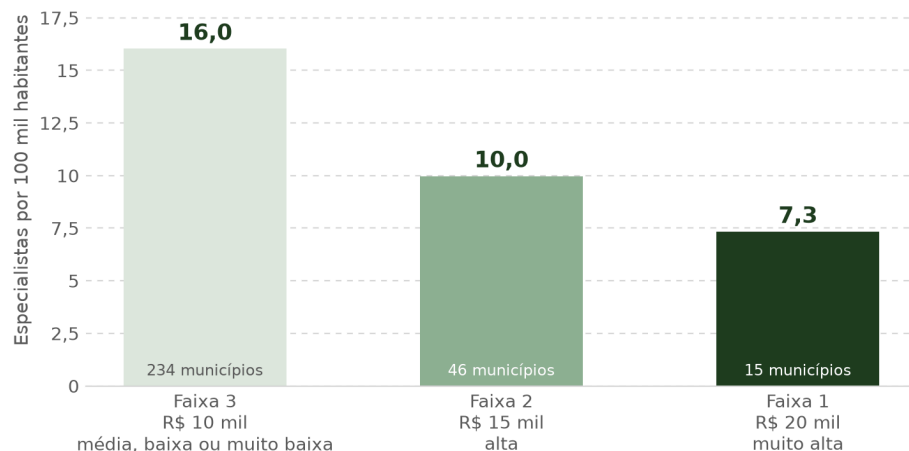
“Aprovada no Senado, MP deve reduzir fila para atendimento por especialista no SUS”

Senado Notícias, 25/09/2025

Onde a bolsa é maior, já havia menos especialistas

O retrato nacional se repete dentro do programa. Nos **295 municípios** que receberam vaga no ciclo 1, um mês antes da oferta ser publicada:

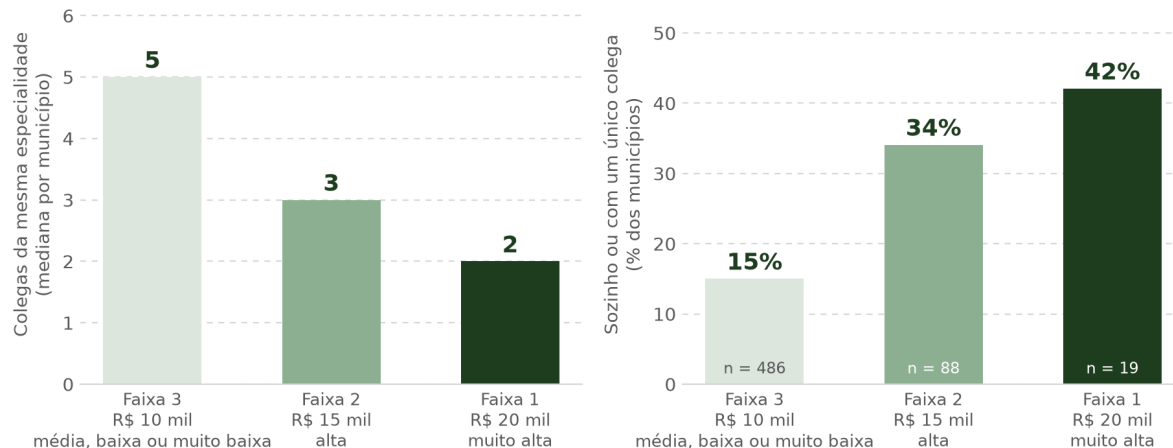
Menos da metade. Havia **16,0 especialistas por 100 mil habitantes** nos municípios que pagariam R\$ 10 mil e **7,3** nos que pagariam R\$ 20 mil.



Junho de 2025, última competência anterior à publicação da oferta. Presença cadastral no CNES nos CBOs dos cursos do programa com correspondência unívoca, nos municípios com vaga no ciclo 1. População residente do Censo 2022.

Onde a bolsa é maior, já havia menos especialistas

E quem vai, vai sozinho. Na Faixa 1, o especialista encontraria **2 colegas** da sua especialidade no município (mediana), contra 5 na Faixa 3; em **42%** dos casos seria o único, ou teria um só colega.



Junho de 2025. Especialistas da mesma especialidade cadastrados no município, por par município-especialidade. Faixa 1 tem apenas 19 pares: a proporção é frágil, a mediana é robusta.

O que o médico vê ao decidir

Para o médico, “município vulnerável” não é um índice. É um conjunto de desvantagens concretas. Quatro aparecem de forma consistente na literatura — **duas delas nós conseguimos medir**.

DESVANTAGEM	O QUE SIGNIFICA PARA O MÉDICO	MEDIMOS?
Retaguarda profissional	poucos ou nenhum colega da mesma especialidade; sem segunda opinião, sem escala de plantão, sem a quem encaminhar o caso difícil	sim — página anterior
Infraestrutura	equipamento, insumos e equipe de apoio escassos; o atendimento cansa mais e resolve menos	em parte — leitos e equipamentos do CNES
Distância da família	o custo de viver longe de onde a família está, e onde o médico nasceu ou se formou	não
Mercado privado ausente	sem consultório ou plano de saúde local, a remuneração se reduz ao que o programa paga	não

O que o médico vê ao decidir

O que a literatura diz sobre o peso de cada uma:

ESTADOS UNIDOS, INÍCIO DO SÉCULO XX

A escolha do lugar já dependia de *“preferences over rural or urban living, or other location-specific attributes, such as proximity to family”*. Moehling et al. (2020)

BRASIL, 50 MIL GENERALISTAS FORMADOS DE 2001 A 2013

A proximidade do lugar de nascimento ou de formação é o principal fator da escolha locacional; salário e infraestrutura importam, mas em escala menor. Costa, Nunes & Sanches (2024)

AUSTRÁLIA, 3.727 CLÍNICOS CONSULTADOS

Perguntou-se o que os faria mudar para o interior. **65% não mudariam por pacote nenhum.** Para os demais, o valor exigido depende do tamanho da cidade e — nas palavras dos autores — *“not only of the area but also of the characteristics of the job”*. Scott et al. (2013)

O que é o PMM-E

LEI

A Lei nº 15.233/2025 criou o Projeto Mais Médicos Especialistas dentro do Programa Mais Médicos, “*destinado ao provimento de profissionais com vistas à redução no tempo de espera de atendimento ao usuário do SUS, nas regiões prioritárias*”, como braço formativo do programa Agora Tem Especialistas.

QUEM

Médicos com diploma brasileiro ou revalidado e **registro de especialista (RQE)** na área da vaga. Não é concurso nem emprego: o médico recebe **bolsa-formação** mensal do Ministério da Saúde, sem vínculo.

O QUÊ

Um **aprimoramento em serviço** de **12 meses**, com **20 horas semanais** em estabelecimento do SUS, supervisão e mentoria de uma instituição formadora, e imersões em serviços de referência. São **16 cursos: 6 cirúrgicos** (anestesiologia; cirurgia geral, oncológica, colorretal, digestiva e ginecológica) e **10 ambulatoriais** (endoscopia e colonoscopia, oncologia clínica, radioterapia, ecocardiografia, ultrassonografia mamária, colposcopia, videolaringoscopia, anatomia patológica). O foco é o câncer e o diagnóstico que o SUS mais espera.

O que é o PMM-E

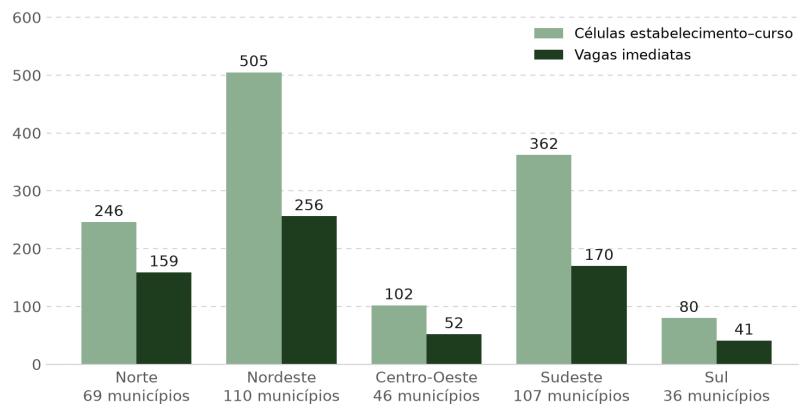
Como a vaga chega ao médico.

- 1 O **estado ou município** indica o serviço e a especialidade.
- 2 A **comissão bipartite** prioriza.
- 3 O **Ministério** analisa a capacidade instalada e publica o quadro de vagas com município, estabelecimento, curso e **faixa de bolsa**.
- 4 O **médico** escolhe **até dois locais**, em ordem de preferência, e é classificado por titulação e tempo de formação.

O serviço **não pode substituir** profissional já contratado por um bolsista.

O que é o PMM-E

Onde, no primeiro ciclo (julho de 2025).



Ciclo 1, chamada 1: 1.295 células em 460 estabelecimentos e 368 municípios; 678 vagas imediatas e 1.145 posições de cadastro de reserva. Quadro de vagas do Edital SGTES/MS nº 3/2025.

1.295 vagas estabelecimento-curso em **460 estabelecimentos** e **368 municípios**, em todas as UF's; **678** para preenchimento imediato e **1.145** em cadastro de reserva.

- O **Nordeste** concentra **39%** das vagas.
- **Minas Gerais** é o estado com mais vagas (252).
- Dois terços dos municípios têm **menos de 100 mil habitantes**; 18 são capitais.

A bolsa remunera o lugar

O valor da bolsa não depende da especialidade, da carga nem do que o médico produz. Depende de **onde fica o município**, em três passos:

1 · O ÍNDICE

O **IVS 2010 do Ipea** resume, em um número de 0 a 1, dezesseis indicadores do Censo 2010 em três dimensões: infraestrutura urbana (saneamento, lixo, tempo de deslocamento), capital humano (mortalidade infantil, analfabetismo, crianças fora da escola) e renda e trabalho (pobreza, desemprego, informalidade).



2 · A CATEGORIA

O Ipea corta o índice em **cinco categorias**: muito baixa (até 0,200), baixa (0,201–0,300), média (0,301–0,400), alta (0,401–0,500) e muito alta (acima de 0,500).

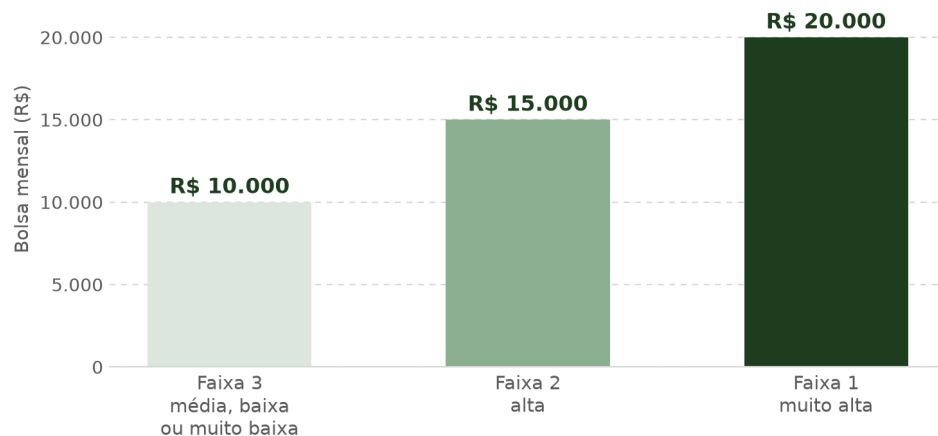


3 · O VALOR

O **edital de 2025** agrupou as cinco categorias em **três faixas**.

CATEGORIA	FAIXA	BOLSA
muito alta	1	R\$ 20.000
alta	2	R\$ 15.000
média, baixa ou muito baixa	3	R\$ 10.000

A bolsa remunera o lugar



Faixa de atração pela categoria de vulnerabilidade do município (IVS 2010, Ipea). Edital SGTES/MS nº 3/2025.

No ciclo 1, **102 municípios** foram publicados na Faixa 1, **107** na Faixa 2 e **159** na Faixa 3.

Dois cuidados. A categoria que vale é a **publicada na vaga**, e em **177 dos 368 municípios** ela não coincide com a que se obtém aplicando os cortes do Ipea ao IVS local.

E a **grade mudou em 2026**, quando a categoria *alta* passou à Faixa 1.

Pagar mais funciona: a evidência a favor

O programa aposta que dinheiro compensa lugar ruim. A aposta tem precedente.

No México, o salário foi sorteado. Um concurso público real distribuiu 106 postos em municípios pobres e anunciou, ao acaso, dois salários.

+15 p.p.

Onde o salário era **33% maior**, a aceitação da vaga subiu 15 pontos percentuais.

25% → ~80%

Nos postos a **mais de 200 km** da cidade natal do candidato, a aceitação foi de 25% para cerca de 80%.

O aumento **anulou** a rejeição aos municípios de menor desenvolvimento humano, sem atrair candidatos menos qualificados ou menos motivados.

Pagar mais funciona: a evidência a favor

O degrau do PMM-E tem o tamanho que a literatura pede.

37% – 64%

da renda anual é o que um médico exige para ir a um posto pior, em cidades pequenas (**Austrália**).

0,7

é a ordem de grandeza com que a oferta de médicos no **interior brasileiro** responde a salário.

+50%

é o degrau do programa — **R\$ 5 mil sobre R\$ 10 mil** — que cai dentro dessa faixa.

Ressalva. Os percentuais da literatura são sobre a renda total do médico; a bolsa do PMM-E remunera 20 horas semanais.

Mas é caro, e não segura: a evidência contra

MUITOS NÃO VÃO POR PREÇO NENHUM

Dos 3.727 clínicos australianos, **65%** escolheram ficar onde estavam em todos os cenários oferecidos. Para o pior posto, quem mudaria pedia **130%** da renda anual. Scott et al. (2013), *Social Science & Medicine*

NO BRASIL, SALÁRIO COMPRA POUCO E CUSTA MUITO

Um modelo calibrado com todos os generalistas formados entre 2001 e 2013 estima que:

12,4%

do desequilíbrio na distribuição de médicos seria corrigido por **+50% no salário público** no interior do Norte e do Nordeste — a **US\$ 15,7 milhões por ponto percentual**.

63,8%

seria corrigido por **reservar vagas nas faculdades de medicina** para quem nasceu nessas regiões — por **US\$ 2,2 a 5,1 milhões o ponto**.

Mas é caro, e não segura: a evidência contra

E O MÉDICO VAI EMBORA QUANDO A OBRIGAÇÃO ACABA

Nos Estados Unidos, oito anos depois: Pathman, Konrad & Ricketts (1992), *JAMA*

12%

dos médicos que foram para clínicas rurais **com bolsa e obrigação de permanência** ainda estavam lá.

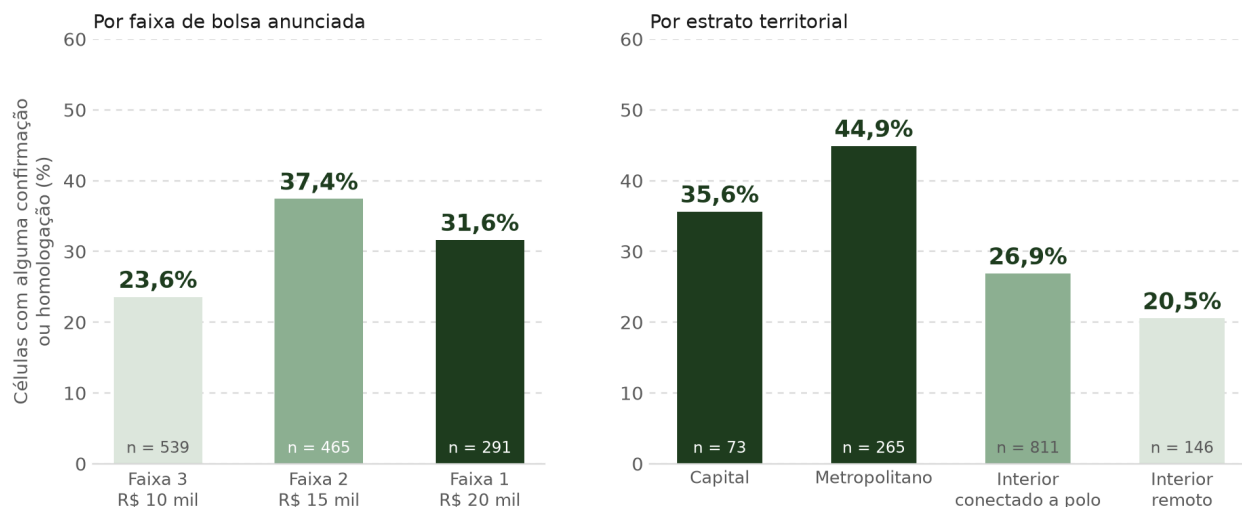
39%

dos que foram **sem obrigação nenhuma** ainda estavam lá.

Dinheiro move alocação, mas é caro, não move todo mundo, e não garante que quem foi fique. **A evidência não decide se um degrau de R\$ 5 mil basta.**

No primeiro ciclo, a bolsa maior não ordenou o preenchimento

Das **1.295 vagas** da primeira chamada, **30%** tiveram alguém confirmado ou homologado. A bolsa maior não veio acompanhada de mais preenchimento — e o território, sim, ordenou o resultado:



Ciclo 1, chamada 1: 1.295 células estabelecimento-curso em 368 municípios; média geral de 30,3%. Faixa é a publicada na vaga. Estratos pela REGIC 2018 e composição de RMs/RIDEs 2022 (IBGE). Leitura descritiva: proporções brutas, sem ajuste.

No primeiro ciclo, a bolsa maior não ordenou o preenchimento

POR FAIXA DE BOLSA

23,6% na Faixa 3 (R\$ 10 mil) · **37,4%** na Faixa 2 (R\$ 15 mil) · **31,6%** na Faixa 1 (R\$ 20 mil).

Pagar o dobro não preencheu mais que pagar uma vez e meia.

POR TERRITÓRIO

44,9% nos municípios metropolitanos · **35,6%** nas capitais · **26,9%** no interior conectado a um polo · **20,5%** no interior remoto.

Isso é **descrição, não efeito**: as faixas diferem em muito mais do que no valor da bolsa. Mas é o suficiente para colocar a pergunta.

Pergunta

Maiores bolsas do PMM-E para municípios mais vulneráveis compensam suas desvantagens territoriais na atração de médicos especialistas?

Dois objetos, um contra o outro:

O PREÇO

que a política colocou sobre a vulnerabilidade — o **degrau de R\$ 5 mil** entre faixas.

A DESVANTAGEM

que esse preço pretende **compensar**.

A margem que observamos é o **preenchimento da vaga**: se, ao final da chamada, apareceu alguém disposto a ocupá-la.

De onde vem o modelo

O modelo junta **três tradições**.

ESTRUTURA DA DECISÃO

o médico compara lugares pelo rendimento real que cada um oferece, descontado do que custa viver ali

CUSTO GEOGRÁFICO

o que há dentro do custo de **estar** naquele lugar

CUSTO DE TRABALHAR

o que há dentro do custo de **atender** naquele lugar

MOEHLING, NIEMESH, THOMASSON & TREBER (2020) · EQ. 1, P. 184 · ESTRUTURA DA DECISÃO

O médico escolhe a localidade que **maximiza o valor presente do rendimento real**, líquido do custo não pecuniário de viver ali.

$$\arg \max_{i \in I} \sum_t \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{it}^{(s)})}{p_{it}} - c_{it}^{(s)} \right]$$

De onde vem o modelo

REDDING & ROSSI-HANSBERG (2017) · EQ. 24, P. 28 · CUSTO GEOGRÁFICO

A utilidade de trabalhar em um lugar depende do **salário, das amenidades e do custo de moradia locais**.

$$u_{nio} = \frac{z_{nio} B_n w_i}{\kappa_{ni} Q_n^{1-\beta}}$$

CHONÉ & MA (2011) · EQ. 1, P. 232 · CUSTO DE TRABALHAR

A utilidade do médico soma a renda, subtrai o **custo de atender** e soma o **benefício ao paciente**, ponderado pelo altruísmo. Equipe e capital instalado entram no custo de atender.

$$U = R - C(q; L, K) + \alpha B(q)$$

Nenhuma das três trata de um componente da remuneração **fixado por regra pública sobre um índice territorial**. É isso que a adaptação ao PMM-E acrescenta.

Como o médico escolhe onde trabalhar

Adaptando Moehling et al. (2020), o médico i escolhe o município m que maximiza o valor presente líquido da carreira:

$$V_{im} = \sum_t \delta^t \left[\frac{\mathbb{E}(w_{imt} \mid B_m)}{p_{mt}} - c_{im} \right] + \varepsilon_{im}$$

$$m_i^* \in \arg \max_{m \in \mathcal{M} \cup \{0\}} V_{im}$$

A alternativa $m = 0$ é **ficar fora do programa**. A vaga em m é aceita quando $V_{im} \geq V_{i0}$ e m é a melhor opção entre as disponíveis.

Como o médico escolhe onde trabalhar

Cada termo, em palavras:

TERMO	LEITURA
$\mathbb{E}(w_{imt} \mid B_m)$	remuneração esperada no município, dada a bolsa B_m fixada pela regra
p_{mt}	custo de vida local: o que importa é a remuneração real
c_{im}	tudo o que torna estar naquele município custoso e não é pago em dinheiro
δ^t	a decisão é de carreira, não de um mês: o médico pesa o que o lugar oferece ao longo do tempo
ε_{im}	gostos individuais que não observamos

O que a bolsa paga — e o que não paga

A remuneração tem duas partes: a **bolsa**, que a regra fixa, e o que o médico obtém no **mercado local** fora das 20 horas do programa:

$$\mathbb{E}(w_{imt} \mid B_m) = B_m + w_m^{\text{priv}}$$

ONDE	MERCADO PRIVADO	REMUNERAÇÃO
Capital ou região metropolitana	consultório, planos de saúde, hospitais privados	$w = B + w^{\text{priv}}$, com w^{priv} alto
Interior isolado	sem demanda privada que sustente a especialidade	$w \rightarrow B$

O que a bolsa paga — e o que não paga

PRIMEIRO

A bolsa maior do interior pode significar **remuneração total menor**: R\$ 20 mil sem complemento contra R\$ 10 mil mais o consultório da capital. Para compensar, B precisa cobrir também a **renda privada que o médico deixa de ganhar**.

SEGUNDO

Onde $w^{\text{priv}} \approx 0$ a bolsa é **toda** a remuneração — e é exatamente ali que a política mais aposta nela.

O deflator p_{mt} trabalha no **sentido oposto**: o custo de vida é menor no interior, o que valoriza a mesma bolsa em termos reais.

O custo de estar ali

$$c_{im} = \underbrace{\phi(\text{dist}_{im}) - \gamma A_m + \theta_i^{\text{rural}}}_{\text{geográfico}} + \underbrace{C(q; L_m, K_m) - \alpha_i B(q; L_m, K_m)}_{\text{laboral líquido}}$$

COMPONENTE	SINAL	SIGNIFICADO
$\phi(\text{dist})$	$\phi' > 0$	afastar-se da família custa, e custa mais a cada quilômetro
$-\gamma A_m$	< 0	amenidade urbana — saneamento, segurança, escola — compensa
θ_i^{rural}	≥ 0	gosto pessoal por cidade pequena ou grande
$C(q)$	$C' > 0, C'' > 0$	atender cansa, e cansa de forma crescente
$\alpha_i B(q)$	$B' > 0, B'' < 0$	curar dá satisfação, ponderada pelo altruísmo α_i

O custo de estar ali

Equipe (L) e capital instalado (K) atuam **duas vezes** no bloco laboral:

REDUZEM O CANSAÇO

$$\frac{\partial C}{\partial K} < 0$$

AMPLIAM O BENEFÍCIO — NOSSA EXTENSÃO A CHONÉ & MA

$$\frac{\partial B}{\partial K} > 0$$

Por dois caminhos, $\frac{\partial c}{\partial K} < 0$.

Como no município vulnerável L e K são baixos, **o mesmo lugar que paga mais é o que impõe maior custo de trabalho.**

O custo de estar ali

O custo laboral líquido $c^{\text{laboral}}(q) = C(q) - \alpha B(q)$ cai enquanto a satisfação cresce mais que o cansaço, e sobe depois:

Ilustração do Modelo de Custo Laboral (Choné & Ma, 2011)

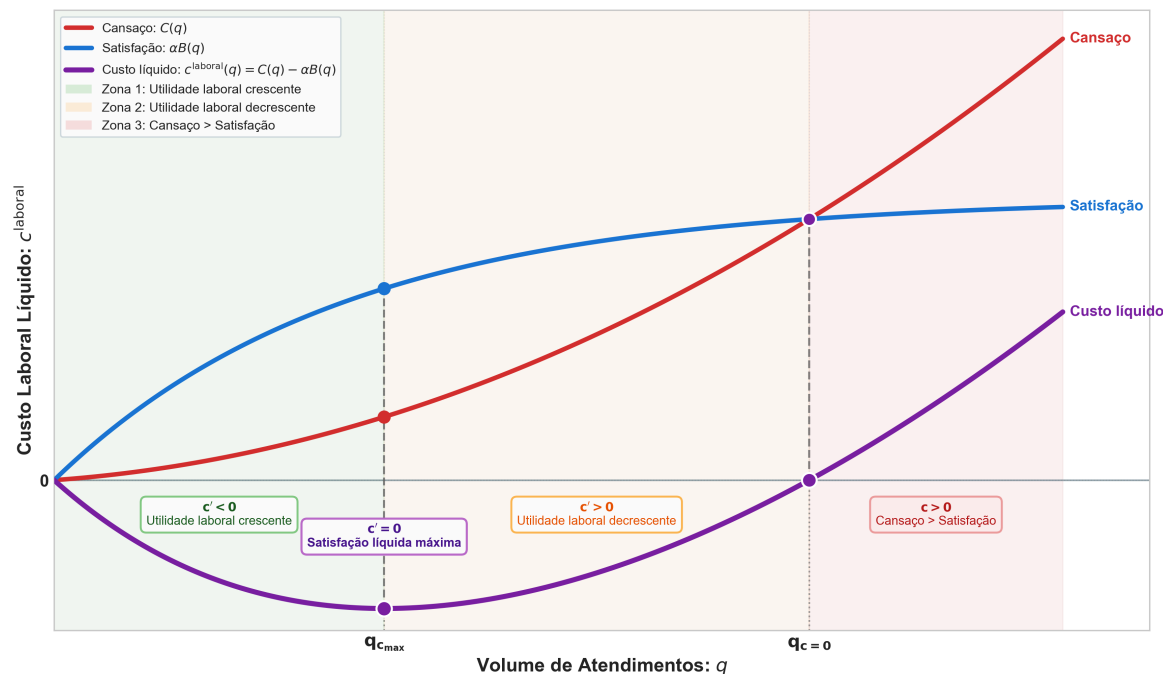


FIGURA Ilustração conceitual do modelo de Choné & Ma (2011); não é estimação nem dado observado.

O IVS organiza o custo

Distância da família, aluguel e esforço clínico **não são observados**. O que se observa, para todo município, é o **IVS**. Escrevemos então o custo como função do índice mais um desvio individual:

$$c_{im} = c_0(IVS_m) + \eta_i$$

Isso não é atalho: **cada dimensão do IVS corresponde a um bloco do custo**.

DIMENSÃO DO IVS	INDICADORES	BLOCO DO CUSTO	EFEITO SOBRE c
Infraestrutura urbana	saneamento, lixo, tempo de deslocamento	amenidades A_m	↑
Renda e trabalho	pobreza, desemprego, informalidade	mercado privado ausente, $w \rightarrow B$	↑
Capital humano	mortalidade infantil, analfabetismo, mães adolescentes	gravidade do caso, $B'(q)$ ↑; e escassez de equipe e capital, K ↓	ambíguo

O IVS organiza o custo

A terceira linha é o que impede assumir que o custo cresce com o índice.

CARÊNCIA SANITÁRIA ELEVA O BENEFÍCIO DE ATENDER

o que **reduz** o custo para um médico altruísta

...AO MESMO TEMPO EM QUE SINALIZA FALTA DE INSUMOS

o que **eleva** o cansaço

$$c'_0(IVS) \geq 0$$

O sinal é **questão empírica**.

É por isso que o objeto do trabalho é o **degrau** da bolsa entre faixas, e não a inclinação do índice.

Duas hipóteses

PASSO 1 · A CONDIÇÃO DE ACEITAÇÃO

O médico i aceita a vaga em m quando o que ela vale supera sua melhor alternativa $\bar{v}_i$:

$$\frac{B_m + w_m^{\text{priv}}}{p_m} - c_0(IVS_m) \geq \bar{v}_i$$

PASSO 2 · DO MÉDICO À VAGA

A vaga é preenchida se **existir ao menos um candidato** para quem a desigualdade vale. Tudo o que aumenta o lado esquerdo aumenta essa probabilidade.

Duas hipóteses

PASSO 3 · AS DERIVADAS

Maior **remuneração real** aumenta a probabilidade de preenchimento da vaga.

H1

$$\frac{\partial \Pr(\text{preenchimento}_m)}{\partial (B_m/p_m)} > 0$$

Maior **custo locacional** reduz a probabilidade de preenchimento da vaga.

H2

$$\frac{\partial \Pr(\text{preenchimento}_m)}{\partial c_m} < 0$$

Duas hipóteses

PASSO 4 · AS DUAS JUNTAS

Na fronteira entre duas faixas, o preenchimento do lado mais vulnerável exige que o **degrau monetário supere o degrau de custo**:

$$\frac{\Delta B_m}{p_m} > \Delta c_0, \quad \Delta B_m = \text{R\$ } 5.000$$

A pergunta da apresentação é **se essa desigualdade vale**.

Viabilidade empírica

Temos como medir cada peça do modelo?

PEÇA DO MODELO	O QUE OBSERVAMOS	FONTE
Preenchimento da vaga	se a vaga teve alguém confirmado ou homologado	quadro de vagas e resultados do ciclo 1: 1.295 vagas em 368 municípios
Bolsa B_m	o valor anunciado na vaga: R\$ 10, 15 ou 20 mil	edital
Custo c_m	o IVS e suas três dimensões; se o município é capital, metropolitano, polo do interior ou interior remoto; quantos especialistas e que estrutura já havia	Ipea; REGIC 2018 e RMs 2022 (IBGE); CNES mensal, jun/2024 a jul/2026
Custo de vida p_m	diferenças entre estados	IBGE
Mercado local w_m^{priv}	—	não observado
Distância da família	—	não observado

Viabilidade empírica

Sim, para o essencial. Duas peças ficam de fora — a renda no mercado privado local e a distância da família — e entram no modelo como parte do custo que o IVS e a tipologia territorial resumem.

A DIFICULDADE

A bolsa e a vulnerabilidade andam juntas porque a regra fixa uma pela outra: **não existe município com bolsa alta e vulnerabilidade baixa.**

Separar H1 de H2 exige comparar municípios parecidos que caíram em faixas diferentes — e a faixa publicada não coincide com a que sai dos cortes do Ipea em **177 dos 368 municípios** do ciclo 1.

Recuperar a regra exata que o Ministério aplicou é o primeiro passo do trabalho empírico.